Thực hành: MANOVA

Ngày 17 tháng 10 năm 2026

Sử dụng tệp `penguins_size.csv`, gồm **344 quan sát** và thông tin về ba loài chim cánh cụt: *Adelie*, *Chinstrap*, *Gentoo* và các biến chính:

- `species`: Loài chim cánh cụt
- `culmen_length_mm`: Chiều dài mỏ (mm)
- `culmen_depth_mm`: Độ sâu mỏ (mm)
- `flipper_length_mm`: Chiều dài vây (mm)
- `body_mass_g`: Khối lượng cơ thể (g)

Câu hỏi nghiên cứu: Các loài chim cánh cụt có sự khác biệt về đặc điểm hình thái khi xét đồng thời các chỉ tiêu đo lường hay không?

Yêu cầu:

- Khám phá và xử lý dữ liệu
- Trực quan hóa dữ liệu
- Đánh giá các giả định của MANOVA
- MANOVA một nhân tố
- Phân tích sau MANOVA (Nếu MANOVA cho kết quả có ý nghĩa thống kê)
- Kết luận và thảo luận

HẾT.